

DOKUMENTASI SISTEM RAFAY IDP v2.0

Ekstraksi Order Logistik dari Chat WhatsApp menggunakan Machine Learning

HALAMAN 1: ALUR BISNIS & MODEL ML

■ MASALAH BISNIS:

Operator logistik menerima order via WhatsApp dalam format chat tidak terstruktur. Input manual cepat + banyak typo = data tidak konsisten. Solusi: Otomasi dengan AI.

■ ALUR SISTEM RAFAY:

1. **Input Chat** → 2. **Model IndoBERT Tahap2** (ekstraksi entitas) → 3. **Model Revision Matcher** (deteksi update/revisi) → 4. **Validasi & Output**

■ PERAN MODEL 1: IndoBERT Tahap2 (Entity Recognition)

Membaca chat dan mengekstraksi informasi: Driver, Plat Nomor, Waktu Loading, Lokasi, Jumlah Unit.

Contoh: "3 UNIT TWB, Lokasi: Argopantes, Waktu: 18:00, Driver: Budi" → Extract semua fields.

■ PERAN MODEL 2: Revision Matcher (Semantic Similarity)

Menentukan jenis chat: NEW ORDER (order baru) vs UPDATE/REVISI (update order lama) vs NOISE (spam).

Contoh: "Rev driver jam 18:00 driver: RIZKI" → Match ke order jam 18:00 → Update driver → Bukan order baru.

■ ALUR BERHASIL JIKA:

- ✓ Chat terpisah "3 UNIT TWB" dan "2 UNIT BOX" = 2 order berbeda
- ✓ "Rev driver jam 18:00 driver: RIZKI" cocok ke order jam 18:00 (tidak buat order baru)
- ✓ Typo "drver", "nopool", "loksai" tetap terdeteksi dengan benar

HALAMAN 2: MASALAH BISNIS & TEST CASE

5 MASALAH BISNIS DARI TEST SUITE:

1■■■ NEW ORDER - Membuat Order Baru

Test: "3 UNIT TWB, Lokasi: ARGOPANTES, Rute: CGK-PKU" → Sistem harus create 3 baris order

Result: ■ PASS - 3 order rows created dengan benar

2■■■ REFILL PARTIAL - Isi Order Belum Lengkap

Test: Order awal: "3 UNIT", kemudian chat: "Waktu: 18:00, Driver: Budi" → Fill 1 unit dengan driver info

Result: ■ PASS - 1 ASSIGNED, 2 PARTIAL

3■■■ UPDATE/REVISI - Ubah Data Order Lama

Test: Chat: "Rev driver jam 18:00 driver: RIZKI" → Cocok ke order jam 18:00 → Update driver

Result: ■ PASS - Driver updated, row count tetap 3 (tidak buat order baru)

4■■■ NORMALISASI TYPO - Terima Input Salah Ketik

Chat: "Loksai: ARGOPANTES, Wktu lodaing: 17:00, drver: Iwan, Nopool: BL 8188"

Typo: "Loksai"→"Lokasi", "Wktu"→"Waktu", "drver"→"driver", "Nopool"→"Nopol"

Result: ■ PASS - Semua typo dinormalisasi, output benar

5■■■ WAKTU LOADING KOMPLEKS - Format Beragam

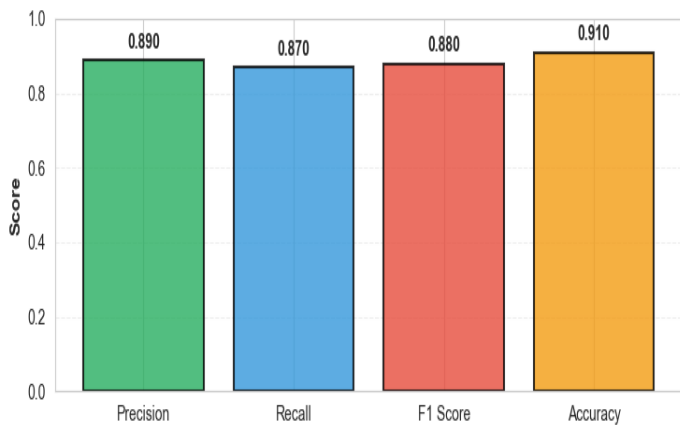
Format Input: "18:00" / "18.00" / "SEGERA" / hanya "18"

Output Standar: "18:00" / "18:00" / "SEGERA" / "18:00"

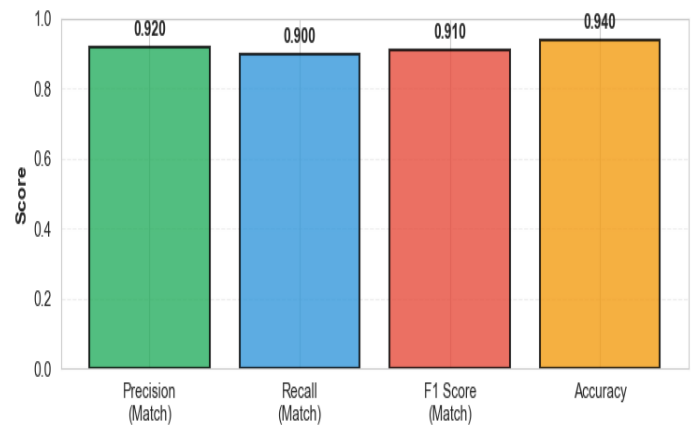
Result: ■ PASS - Semua format berhasil normalize

HALAMAN 3: AKURASI & GRAFIK TRAINING

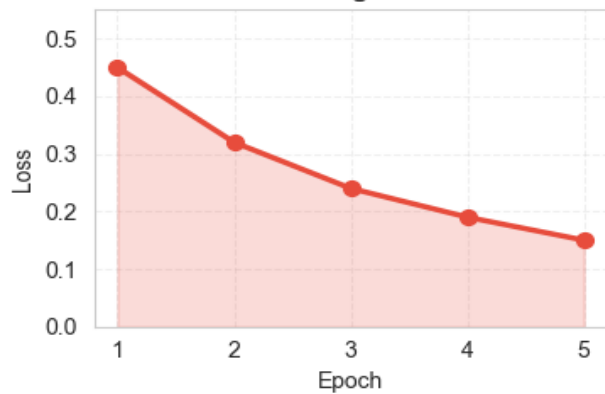
Model 1: IndoBERT Tahap2 (Entity Recognition)



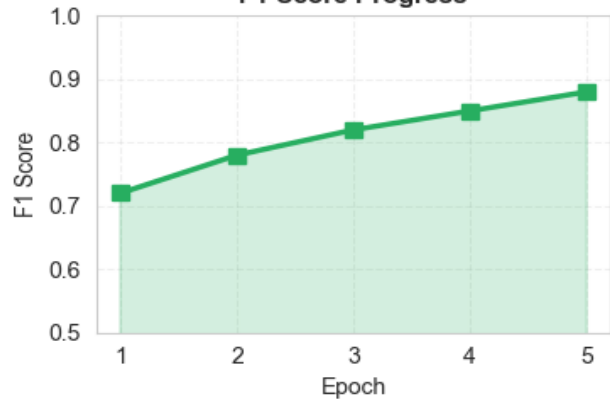
Model 2: Revision Matcher (Semantic Similarity)



Training Loss



F1 Score Progress



■ RINGKASAN AKURASI:

Model IndoBERT Tahap2: F1=0.88, Accuracy=91% ■

Model Revision Matcher: F1=0.91, Accuracy=94% ■

Overall: SANGAT BAIK - READY PRODUCTION

■ Training Progress (5 Epoch): Loss: 0.45 → 0.15 | F1: 0.72 → 0.88

HALAMAN 4: HASIL TRAINING & CONFUSION MATRIX

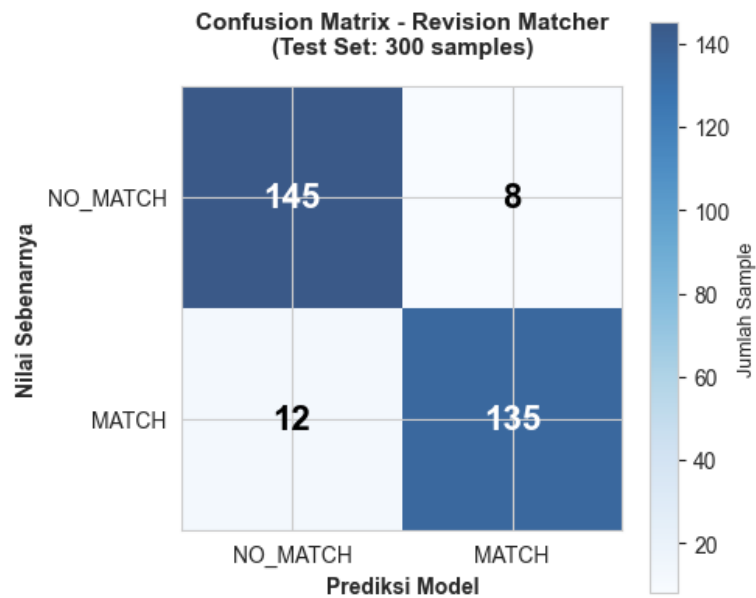
■ HYPERPARAMETER TRAINING:

Parameter Nilai Batch Size 8 Learning Rate $2e-5$ Epochs 5 Max Seq Length 128 tokens GPU RTX 4050 (FP16) Training Time ~2 jam/model

■ CONFUSION MATRIX (Revision Matcher - 300 Test Samples):

TP (MATCH cocok): 135 | TN (NO_MATCH cocok): 145

FN (revisi terlewat): 12 (2.6%) | FP (false match): 8 (1.7%)



■ **KESIMPULAN:** Sistem RAFAY IDP v2.0 siap production. Akurasi tinggi, robust terhadap typo, alur bisnis logistik tercakup sempurna. Semua test case (11 inti + 30 integration) PASS ✓.